

API 网关延迟事故复盘

API Gateway Latency Incident Review

事故编号	INC-2026-0714	影响服务	payments-api
发生时间	2026-07-14 09:12–10:03	严重级别	SEV-2
负责人	Reliability Engineering	当前状态	Closed with follow-up

摘要 / Executive summary

2026 年 7 月 14 日，支付 API 在流量高峰期间出现 P95 延迟升高和间歇性 502。根因是限流配置发布后，边缘缓存键包含了高基数字段，导致缓存命中率从 91% 降到 38%，同时连接池被慢请求耗尽。回滚配置后，延迟在 11 分钟内恢复。

On 14 July 2026, the payments API experienced elevated P95 latency and intermittent 502 responses. A rate-limit configuration introduced a high-cardinality cache key, reducing cache hit rate from 91% to 38% and exhausting the connection pool under peak traffic.

1. 影响范围

- 09:12–10:03 期间，约 8.7% 的支付预检查请求超过 2 秒；
- 约 1.2% 请求返回 502，重试请求未产生重复扣款；
- 订单写入和对账任务没有数据丢失；
- 受影响客户主要集中在东亚区域的高峰流量租户。

2. 关键时间线

时间	事件	证据与决定
08:45	配置变更提交	将 tenant_id 加入边缘缓存键；评审通过
09:12	P95 超过 1.8 s	latency_p95 告警触发
09:18	502 开始上升	值班工程师建立事故频道
09:31	发现缓存命中率下降	对比变更前后的 cache_hit_ratio
09:42	回滚配置	限流规则恢复到 2026-07-13 版本
10:03	服务恢复	P95 回到 420 ms，进入观察期

3. 技术背景

请求经过 CDN、边缘限流器、API 网关和 payments-api。原有缓存键只包含路径和请求方法；变更后加入 tenant_id，导致同一资源产生大量低复用缓存项。连接池的有效并发受以下关系约束：

$$C_{effective} = \min(C_{pool}, R_{inflight} \times L_{p95})$$

在事故期间， $R_{inflight} = 185 \text{ req/s}$ ， $L_{p95} = 2.4 \text{ s}$ ，所需并发约为 444，超过连接池上限 320。

4. 根因分析

直接原因

高基数 tenant_id 被加入缓存键，缓存复用率下降；慢请求占用连接，触发排队和超时。

促成因素

配置评审只检查了限流语义，没有检查缓存键基数。压测样本使用了 5 个租户，未覆盖生产环境的 38,000 个租户。

未触发的保护

缓存命中率有监控但没有发布门禁；连接池告警阈值设置为 90%，无法提前发现趋势。为什么没有在发布前发

现？

1. 变更模板把缓存键当作普通字符串；
2. 评审清单没有“基数”和“复用率”字段；
3. 预发布流量没有模拟长尾租户；
4. 回滚需要人工执行，没有自动策略。

结论

代码本身没有错误，系统性风险来自配置、压测和门禁之间的缺口。

5. 缓解措施

1. 回滚缓存键变更并清理高基数缓存项；
2. 临时将连接池上限从 320 调整到 480，并限制重试次数；
3. 为受影响租户打开降级响应，返回可重试的错误码；
4. 在发布频道固定附带命中率、P95 和连接池利用率。

6. 监控和证据

指标	事故前	峰值	恢复目标
P95 latency	420 ms	2,400 ms	< 500 ms
Cache hit ratio	91%	38%	> 85%
Connection pool	62%	99%	< 75%
HTTP 502 ratio	0.08%	1.20%	< 0.10%

7. 后续行动项

ID	行动	负责人	截止日期
A1	为缓存键增加基数估算和命中率预估	Edge Team	2026-07-28
A2	压测加入长尾租户和真实比例	Performance	2026-08-04
A3	将 cache_hit_ratio 纳入发布门禁	Release Eng	2026-08-11
A4	实现连接池趋势告警和自动回滚	Reliability	2026-08-18
A5	更新配置评审模板与培训材料	Platform Team	2026-08-21

8. 复盘结论

本次事故没有造成资金数据丢失，但暴露了配置变更缺少运行时证据的问题。后续复盘必须同时查看请求量、延迟、缓存复用、资源上限和回滚路径，不能只确认配置语法正确。